



大连外国语学院

本科毕业论文（设计）

题目（中文）：基于 Flask 的股票数据分析系统

学院（系）软件学院
专业软件工程
班级10 班
学号210451030
姓名康万鹏
指导教师李正光

2025 年 3 月 26 日

摘要

在全球经济持续发展的大背景下，股票市场愈发繁荣，伴随资本市场的深化发展，证券投资参与主体规模呈现持续扩增态势。作为现代金融体系中的核心资产配置工具，权益类资产投资已逐步成为社会公众实现资产保值增值的重要实现渠道，其通过风险收益匹配机制为投资者构建了多元化的财富积累路径。然而，股票市场受宏观经济形势、行业动态、企业自身经营状况以及政策法规等众多复杂因素的交织影响，股价波动频繁且难以精准预测，这无疑给投资者带来了巨大挑战。为帮助投资者更好地应对这些挑战，本研究基于 Flask 框架开发了一款股票数据分析网站。

本网站整合多源数据，运用先进技术对股票数据进行深度剖析。通过对系统的全面分析，明确功能需求，如未登录用户可阅读文章，登录用户能评论、发表和管理文章，还有 AI 分析师和搜索功能等；同时确定性能需求，确保系统在响应时间、稳定性和可扩展性上达到高标准。在可行性分析方面，从技术、经济和操作三个维度论证了系统开发的可行性。技术上利用开源接口获取数据，结合相关库实现数据图绘制；经济上借助开源技术降低成本；操作上采用简洁直观的界面设计。

本研究基于系统工程方法论，完成了从基础设施部署到应用架构设计的完整技术实现路径。具体涵盖硬件资源配置、开发框架搭建、逻辑层解耦设计及基于范式理论的数据库建模，通过模块化开发策略明晰功能组件的交互逻辑。最终构建包含单元测试、集成测试与负载测试的多维验证体系，从功能完整性、执行效率及系统稳定性三个维度验证了方案的可行性，依据测试结果对系统存在的不足进行总结。如在用户体验方面，操作流程可进一步简化，图表交互性有待增强。本研究不仅为投资者提供了一款实用的股票数据分析工具，还提升了开发者在网页开发和 Python 编程方面的实践能力。未来，将持续关注用户反馈，深入开展可用性测试，不断优化系统，以满足投资者日益增长的需求，为股票投资领域提供更优质的服务。

关键字：Flask, AI, Mysql, 股票数据图

Abstract

Against the backdrop of the continuous development of the global economy, the stock market has become increasingly prosperous. With the deepening development of the capital market, the scale of the main participants in securities investment has shown a continuous expansion trend. As a core asset allocation tool in the modern financial system, equity asset investment has gradually become an important channel for the public to achieve the preservation and appreciation of their assets. Through the risk-return matching mechanism, it has constructed a diversified wealth accumulation path for investors. However, the stock market is affected by the intricate interplay of many complex factors such as the macroeconomic situation, industry dynamics, the business conditions of enterprises themselves, as well as policies and regulations. Stock prices fluctuate frequently and are difficult to accurately predict, which undoubtedly poses great challenges to investors. To help investors better cope with these challenges, this study has developed a stock data analysis website based on the Flask framework.

This website integrates multi-source data and uses advanced technologies to conduct in-depth analysis of stock data. Through a comprehensive analysis of the system, the functional requirements are clarified. For example, users who are not logged in can read articles, while logged-in users can comment on, publish, and manage articles. There are also functions such as an AI analyst and a search function, etc. At the same time, the performance requirements are determined to ensure that the system meets high standards in terms of response time, stability, and scalability. In terms of feasibility analysis, the feasibility of system development is demonstrated from three dimensions: technology, economy, and operation. Technologically, open-source interfaces are used to obtain data, and relevant libraries are combined to realize the drawing of data graphs. Economically, open-source technologies are used to reduce costs. Operationally, a simple and intuitive interface design is adopted.

This study, based on the system engineering methodology, has completed a complete technical implementation path from infrastructure deployment to application architecture design. It specifically covers hardware resource configuration, the construction of the development framework, the decoupling design of the logic layer, and database modeling based on the theory of normal forms. Through the modular development strategy, the interaction logic of functional components is clarified. Finally, a multi-dimensional verification system including unit testing, integration testing, and load testing is

constructed. The feasibility of the solution is verified from three dimensions: functional integrity, execution efficiency, and system stability. Based on the test results, the deficiencies of the system are summarized. For example, in terms of user experience, the operation process can be further simplified, and the interactivity of the charts needs to be enhanced. This study not only provides investors with a practical stock data analysis tool but also improves the practical ability of developers in web development and Python programming. In the future, continuous attention will be paid to user feedback, in-depth usability testing will be carried out, and the system will be continuously optimized to meet the growing needs of investors and provide better services in the field of stock investment.

Keywords: Flask, AI, Mysql, Stock data chart

目 录

1 绪论	1
1.1 项目背景	1
1.2 研究意义	1
1.3 研究现状	1
1.3.1 国内研究现状	1
1.3.2 国外研究现状	2
1.4 系统概述	2
2 股票数据分析网站系统分析	3
2.1 系统需求分析	3
2.1.1 功能需求	3
2.1.2 性能需求	3
2.2 系统可行性分析	4
2.2.1 技术可行性	4
2.2.2 经济可行性	4
2.2.3 操作可行性	4
2.3 业务流程分析	5
3 概要设计	6
3.1 系统物理环境配置	6
3.2 项目规划	6
3.3 系统概要设计	6
3.4 数据库设计	7
3.4.1 概念设计	8
3.4.2 逻辑设计	9
3.4.3 物理设计	10
3.5 系统详细设计	11
3.5.1 用户模块详细设计	11
4 股票分析网站系统实现	14
4.1 系统技术实现	14

4.1.1 Flask 简介	14
4.1.2 CSS 简介.....	14
4.1.3 Mysql 数据库简介.....	15
4.2 系统首页功能实现.....	15
4.3 用户模块实现.....	15
4.3.1 用户注册功能模块.....	15
4.3.2 用户登录功能模块.....	16
4.3.3 文章功能模块.....	17
4.3.4 发布文章功能模块.....	17
4.3.5 稿件管理功能模块.....	18
4.3.6 论坛功能模块.....	18
4.3.7 评论功能模块.....	19
4.3.8 AI 分析师功能模块.....	20
4.3.9 搜索功能模块.....	20
5 系统测试	22
5.1 测试目的.....	22
5.2 测试方法.....	22
5.3.1 文章功能测试.....	22
5.3.2 注册功能测试.....	22
5.3.3 AI 分析师功能测试.....	22
5.3.4 搜索功能测试.....	23
5.4 系统测试结果.....	23
6 结 论	25
致 谢	26
参考文献	27

1 绪论

1.1 项目背景

中国股票市场因散户众多、缺乏足够的长期资金和机构投资者、非理性投机行为多等特点,易引发高风险而备受关注,股票之间的高度关联为风险传染提供可能,极易导致股市系统性风险的爆发,对整个金融市场乃至整个经济系统影响巨大^[1]。在这样的市场环境下,需要一种有效的工具来帮助投资者们分析股票数据,挖掘潜在的投资机会,降低投资风险。

股票数据分析网站因此诞生,成为投资者在股票投资领域的得力助手。这些网站整合了大量的股票数据,比如历史价格、成交量、均线等信息,并运用先进的数据处理和分析技术,为投资者提供多维度的数据分析服务。基于证券市场信息的多维度解析,可为投资决策提供趋势预测的量化支撑,做出合理的投资决策。

1.2 研究意义

本研究旨在基于 Flask 框架开发一个功能强大、技术先进、用户体验良好的股票数据分析网站,以弥补现有网站的不足。通过整合多源数据,以及数据处理技术构建投资决策支持系统,实现多维数据整合与动态趋势解析,有效提升市场研判时效性与决策精准度,做出科学合理的投资决策。

1.3 研究现状

1.3.1 国内研究现状

在国内,股票数据分析网站的发展与国内股票市场的蓬勃发展紧密相连。随着中国经济的快速增长和资本市场的不断完善,伴随证券市场规模化发展进程,投资者规模呈现显著扩容态势。权威统计数据显示,截至 2023 年末,境内股票市场个人投资者总量已突破 2 亿人,这为股票数据分析网站的发展提供了广阔的市场空间。

东方财富网作为国内领先的财经网站,凭借其庞大的用户基础和丰富的金融数据资源,在股票数据分析领域占据重要地位。它不仅提供实时的股票行情,涵盖沪深股市、港股、美股等多个市场,还提供全面的财务数据,包括公司的营收、

利润、资产负债等详细信息。东方财富网的股吧社区是其一大特色，投资者可以在这里分享投资经验、交流市场观点，形成了活跃的投资交流氛围。此外，东方财富网还提供多种数据分析工具，如技术分析指标、财务分析报表等，帮助投资者进行深入的数据分析。

1.3.2 国外研究现状

在国外，股票市场形成于自由资本主义时期，由于市场的信用程度不断增强，民众的可支配资产逐渐增多，公司普遍实行股份制，证券市场的诞生也水到渠成^[2]。相应地，国外股票数据分析网站的发展也起步较早，技术相对成熟，已经形成了一些具有广泛影响力的知名平台。雅虎财经（Yahoo Finance）是全球知名的股票数据分析网站之一，提供全面的全球股票市场数据。它涵盖了全球多个主要股票市场的股票价格、成交量、财务报表等多维度信息，投资者可以通过该网站获取世界各地股票的实时行情和历史数据。雅虎财经还具备强大的技术分析工具，如各种技术指标的计算和图表绘制，投资者可以利用这些工具进行技术分析，判断股票价格的走势和趋势。

1.4 系统概述

本网站的开发环境为 `pycharm`，在本网站，用户可以阅读其他用户发表的文章，注册并登陆后，可以在文章底下的评论区发布评论，以及自己也可以发表文章或删除自己的文章。本网站还通过调用 `deepseeek` 接口打造了一个人工智能股票分析师，来给予用户投资的分析思路和风险提示。

2 股票数据分析网站系统分析

2.1 系统需求分析

在需求分析阶段，需构建多方协同沟通机制，通过结构化访谈与需求矩阵工具系统梳理利益相关方的功能诉求与业务预期。这可能涉及到组织内部的测试流程和 workflows 的审查，以及针对特定项目和团队的定制功能需求^[3]。

2.1.1 功能需求

在功能需求方面，本网站实现的主要有以下功能。

(1) 面向未登录用户的访问权限：对于未登录的用户，仅可访问最基础的功能，即阅读文章。

(2) 面向已登录用户的访问权限：用户可以在其他用户发表的文章的评论区里自由发表自己的评论，且可以删除。还可以发表和管理自己的文章。

(3) AI 分析师：用户登录后，可以与人工智能进行对话，来寻求专业，全面的咨询。

(4) 搜索功能：用户可以在搜索框输入关键信息来进行信息检索，若输入的是文字则会显示相关的文章信息，若输入的是股票代码则会显示该股票的数据图，如均线，k 线，今开，成交量等信息。

2.1.2 性能需求

为了确保系统能够稳定、高效地运行，满足投资者对实时数据和快速分析的需求，本系统在性能方面提出了严格的要求。

(1) 在系统性能设计层面，需建立高效响应机制确保人机交互时效性，各操作节点的处理延迟应严格控制在用户感知舒适区间内。否则，若系统迟迟不能响应，需要消耗用户大量的等待时间，这对用户的使用是极不友好的^[4]。

(2) 在系统稳定性方面，系统架构设计中应构建容错机制与冗余配置，保障极端工况下的服务持续性。

(3) 在可扩展性方面，采用组件化架构设计原则，通过功能解耦构建标准化模块单元，各单元定义明确的功能域与接口协议，支持系统的增量式扩展与异构环境兼容。这种设计降低了维护成本，提高了系统的灵活性^[5]。

2.2 系统可行性分析

2.2.1 技术可行性

在技术层面,本系统的开发具备充分的可行性。获取数据的方式有多种比如网络爬虫,数据接口等。网络爬虫在信息检索过程中发挥着重要的作用,对于网络爬虫,Python 有很大的优势。在 Python 中有各种爬虫框架可以使用,且成熟稳定^[6]。另一种方式,数据接口则更为简便。许多金融数据提供商,如万得(Wind)、同花顺等,都提供了专业的数据接口,通过这些接口,能够便捷地获取全面且准确的股票数据,比如实时行情、成交量、股票价格、换手率等重要信息。本系统采用开源接口 tushare 来获取股票数据,结合 python 的 plotly 库来实现股票数据图的绘画。

2.2.2 经济可行性

在经济层面,本系统的开发和运营具有显著的可行性,能够有效控制成本,实现经济效益。从开发成本来看,Python 和 Flask 框架均为开源技术,无需支付任何版权费用。下载 Flask 框架后可免费使用任意功能,大大降低了开发成本。Python 生态通过完备的开源工具链体系,覆盖数据预处理(Pandas)到可视化分析(Matplotlib/Plotly)的全流程技术需求,为科研计算提供高效支撑,这些库能够满足数据处理、分析和可视化等方面的需求,且无需付费。虽然 tushare 接口需要积分才能解锁更高级的功能,但基础功能已经能够满足大部分需求。在硬件配置方面,项目初期只需一个电脑来运行,随着用户的增长可以根据实际情况扩展硬件资源^[7]。

2.2.3 操作可行性

从操作层面来看,本系统具有高度的可行性,能够满足不同用户的操作需求。在页面设计方面,需要考虑到用户的使用习惯和视觉感受,设计简洁、清晰、易用的界面。在页面布局上,导航栏放在最上方,符合用户直觉,并且采用简洁的操作按钮,使用户能够快速找到所需的功能的入口。在数据展示页面,采用图表形式,用简洁直观的页面将复杂的股票数据呈现给用户,便于用户理解和分析。系统的操作流程简单易懂,符合大部分用户的操作习惯。在数据查询方面,用户只需在搜索框中输入股票代码或名称,即可快速查询到相应的股票数据。

2.3 业务流程分析

在功能实现方面，用户业务流程图如图 2-1 所示：

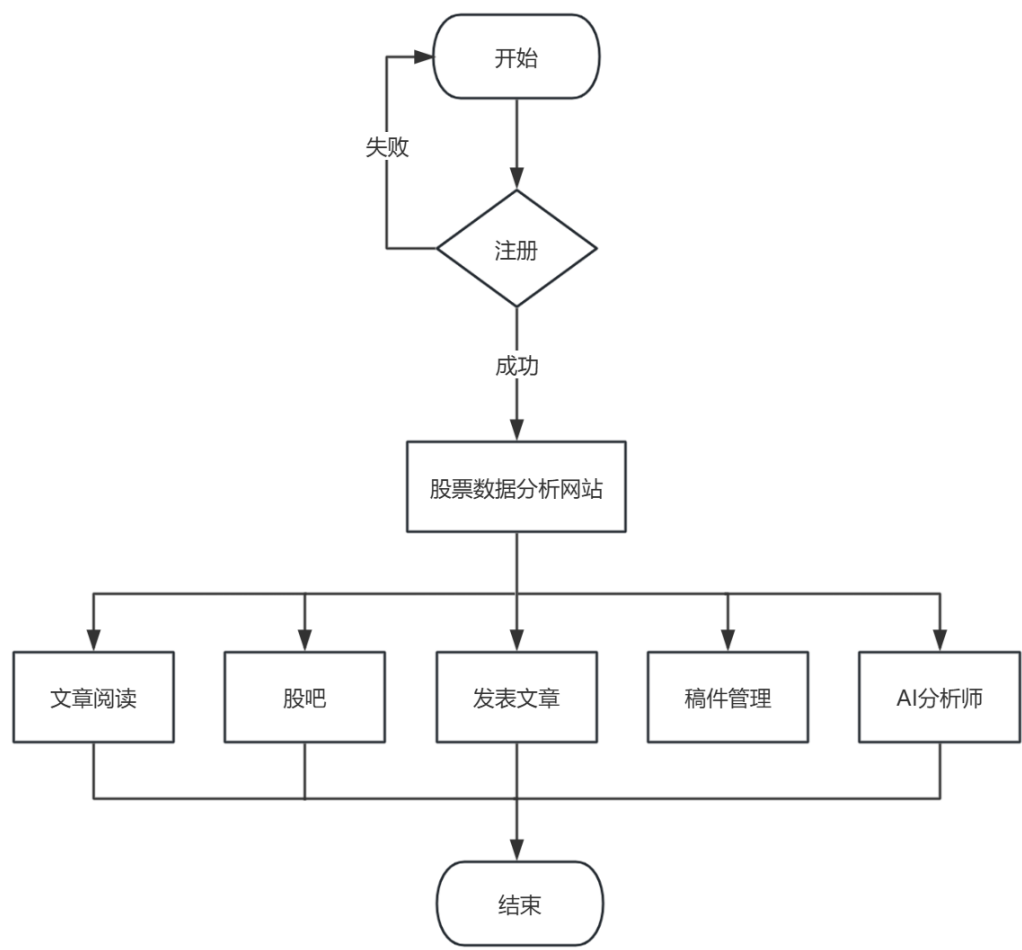


图 2-1 用户业务流程图

3 概要设计

3.1 系统物理环境配置

硬件环境配置：

- (1) 处理器：Intel core i5-13500H。
- (2) 内存：16.00G。
- (3) 硬盘：512GB。

软件环境配置：

- (1) 操作系统：Windows 11。
- (2) 框架：Flask。
- (3) 开发工具：pycharm, navicat。

3.2 项目规划

项目规划主要有以下几个要点

- (1) 首页简单明了，存放大部分功能的入口，入口链接清晰可读
- (2) 整体追求简洁风格，适当加些动画让网站使用起来更舒适，增加体验感
- (3) 确保用户在执行操作时，系统反应迅速，没有 BUG

3.3 系统概要设计

数据分析网站功能设计图如下 3-1 所示。

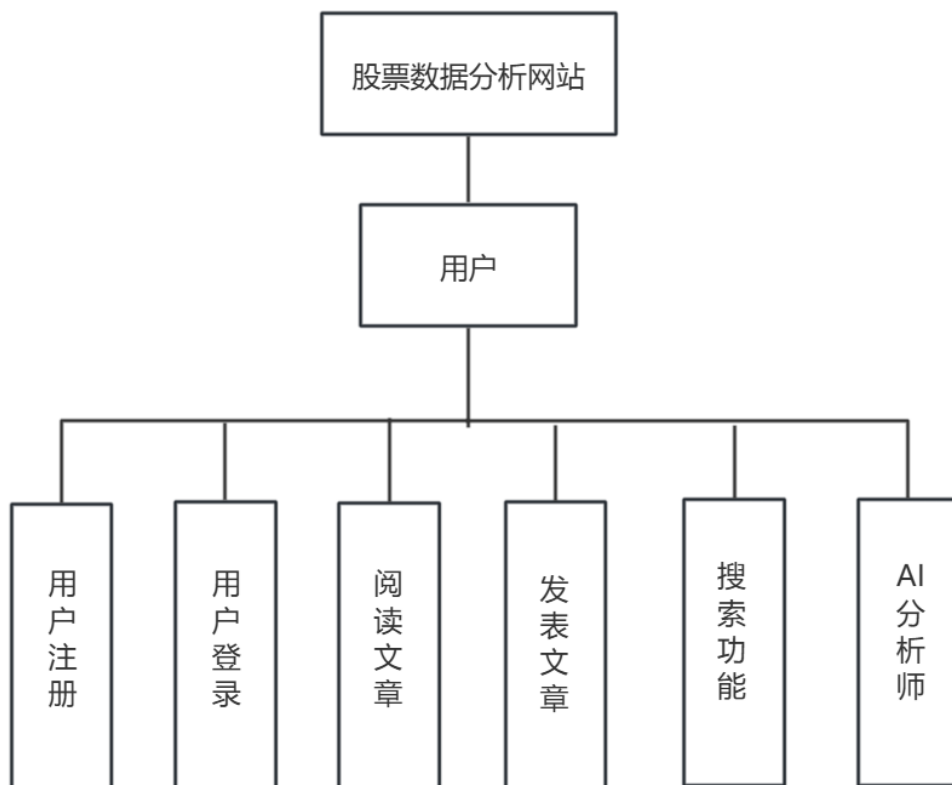


图 3-1 系统功能图

用户模块

- (1) 用户注册：用户通过邮箱验证码注册，一个邮箱仅可注册一个账号
- (2) 用户登录：已注册的用户通过登录解锁更多功能
- (3) 搜索功能：若输入汉字则会显示相关文章，若输入股票代码（深交所上市的公司后加.sz，上交所上市的公司后加.sh 后缀）则显示 2010 年至今的股票数据图。
- (4) 阅读文章：网站设立了三个文章板块，每个板块有不同类型文章，用户可以阅读其他用户发表的文章，并在下面设立了评论区供用户们互相交流意见
- (5) 发表文章：用户可以自由发表文章，和管理文章
- (6) AI 分析师：用户可以与 AI 对话，寻求更专业全面的咨询

3.4 数据库设计

数据库设计是为了实现数据的存储、加工与分析，同时还能在用户登录时进

行权限校验，并对用户需求 进行统计与分类^[8]。

3.4.1 概念设计

本系统中包含了 5 个表,分别是用户表(user)、邮箱验证码表(email_captcha)、文章表(article)、评论表(comment)、AI 对话表(chat_message)。

1、用户实体属性图如图3-2所示：

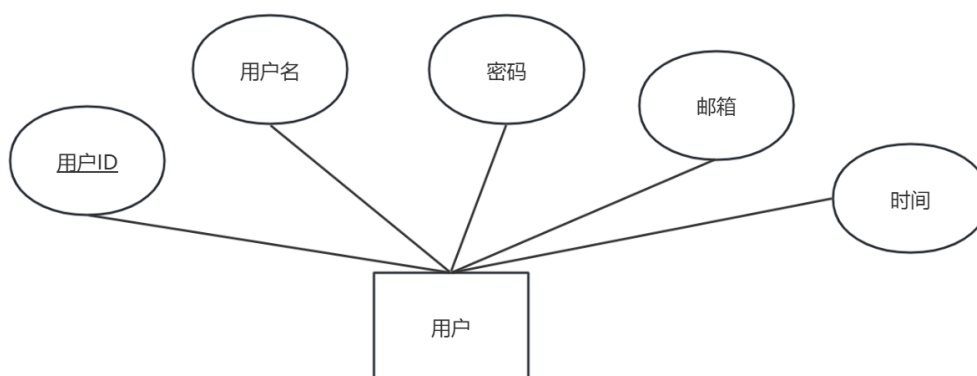


图3-2 用户实体图

2、邮箱验证码实体属性图如图3-3所示：

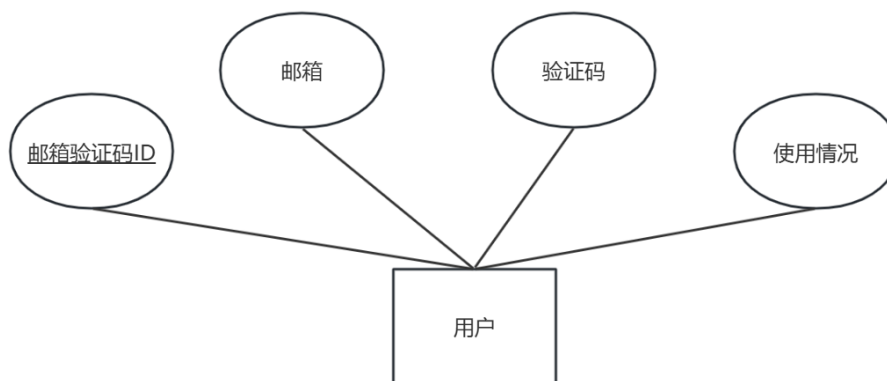


图3-3 邮箱验证码实体图

3、文章实体属性图如图3-4所示：

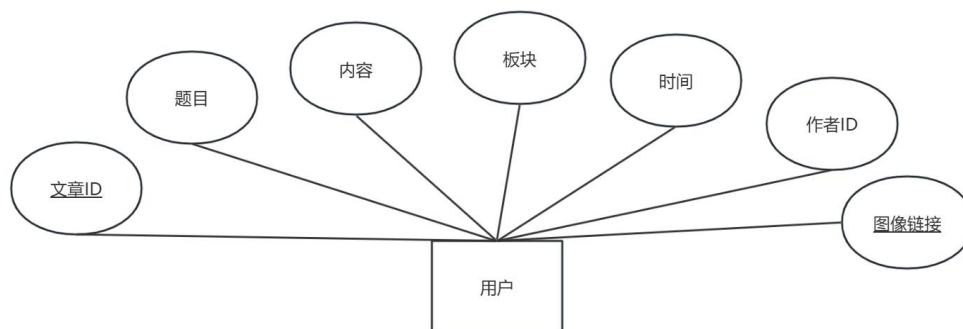


图3-4 文章实体属性图

4、评论实体属性图如图3-5所示：

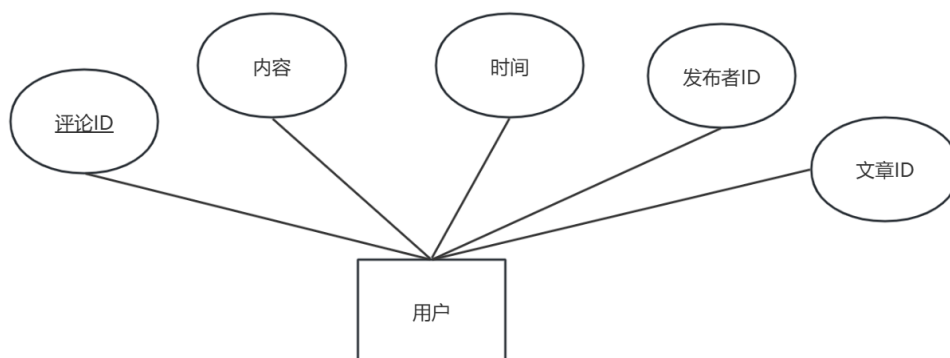


图3-5 评论实体属性图

5、AI对话实体属性图如图3-6所示：

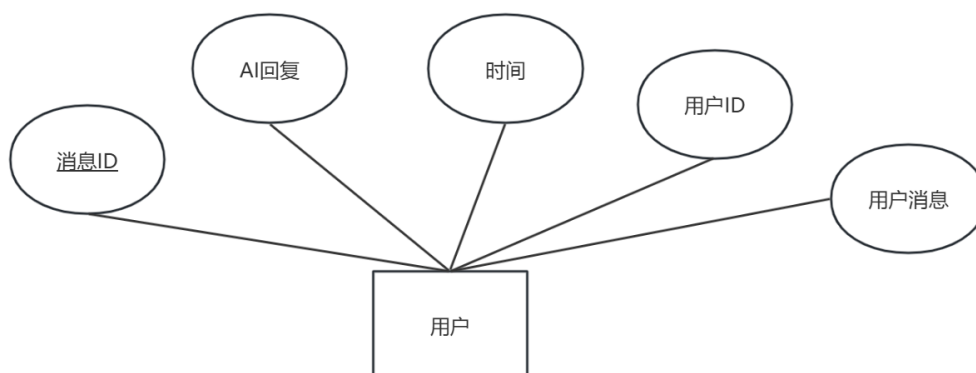


图3-6 AI对话实体属性图

3.4.2 逻辑设计

用户表 { 用户ID, 用户名, 密码, 邮箱, 时间 }。

邮箱验证码表 { 邮箱验证码 ID，邮箱，验证码，使用情况（是/否） }。

文章表 { 文章 ID，题目，内容，时间，板块，作者 ID，图像链接 }。

评论表表 { 评论 ID，内容，时间，文章 ID，发布者 ID }。

AI 对话表 { 消息 ID，用户 ID，用户消息，AI 回复，时间 }。

3.4.3 物理设计

在物理设计中，应采用第三范式（3NF）的设计方法，最大化保证数据的完整性^[9],明确每个表的字段名、主键、外键和数据类型等约束，确保数据的完整和一致。

用户表如表 3-1 所示。

表 3-1 用户表

字段名	说 明	类 型	长 度	可否为空	主键
id	用户编号	Int	4	否	是
user_name	用户名	String	100	否	否
password	密码	String	200	否	否
email	注册邮箱	String	100	否	否
join_time	注册时间	Datetime	8	否	否

邮箱验证码表如表 3-2 所示。

表 3-2 邮箱验证码表

字段名	说 明	类 型	长 度	可否为空	主键
id	验证码编号	Int	4	否	是
email	邮箱	String	100	否	否
captcha	验证码	String	100	否	否
used	使用情况	Boolean	4	否	否

文章表如表 3-3 所示。

表 3-3 文章表

字段名	说 明	类 型	长 度	可否为空	主键
id	文章编号	Int	4	否	是
tittle	文章标题	String	100	可	否
content	文章内容	Text	65535	否	否
create_time	创建时间	Datetime	8	否	否
section	文章板块	String	50	否	否
author_id	作者编号	Int	4	否	否

image_url	图片地址	String	500	可	否
-----------	------	--------	-----	---	---

评论表如表 3-4 所示。

表 3-4 评论表

字段名	说 明	类 型	长 度	可否为空	主键
id	评论编号	Int	4	否	是
Content	内容	Text	65535	否	否
Create_time	评论时间	Datetime	8	否	否
Article_id	文章编号	Int	4	否	否
Author_id	作者编号	Int	4	否	否

AI 对话表如表 3-5 所示。

表 3-5 AI 对话表

字段名	说 明	类 型	长 度	可否为空	主键
id	对话编号	Int	4	否	是
User_id	用户编号	Int	4	否	否
Message	消息	Text	65535	否	否
Response	回复	Text	65535	否	否
Create_time	对话时间	Datetime	8	否	否

3.5 系统详细设计

系统架构设计阶段需完成功能组件的全生命周期规划,包括人机交互界面规范、业务逻辑建模及核心数据实体抽象,通过结构化设计方法实现技术方案的可实施性转化。

3.5.1 用户模块详细设计

针对用户的搜索、文章等核心功能,进行详细的设计讲述与说明:

1. 搜索功能设计

搜索功能里各个实体的关系,如图 3-7 所示。

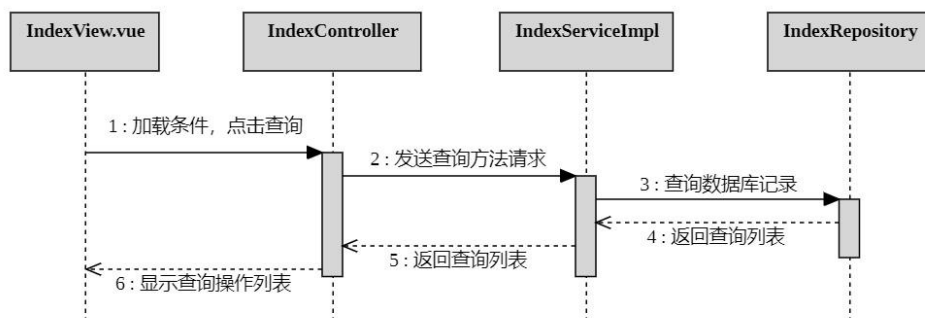


图 3-7 搜索功能业务图

(1) IndexView

网站首页设有搜索功能, 用户可以根据关键字 (或股票代码) 进行搜索, 系统会将匹配到的含有关键字的信息以列表形式展示在界面上, 大大缩减用户收集信息时所用时间。

(2) IndexController

首页控制类, 主要负责与搜索页面相互通信, 接收搜索方法。

(3) IndexServiceImpl

首页逻辑服务类中, 封装搜索业务的具体规则、处理逻辑以及搜索功能的实现代码。此类为首页搜索功能提供必要的搜索逻辑处理方法。

(4) IndexRepository

数据访问类专门用于和数据库系统建立沟通, 能够创建数据操作方法。

2. 文章功能设计

搜索功能里各个实体的关系, 如图 3-8 所示。

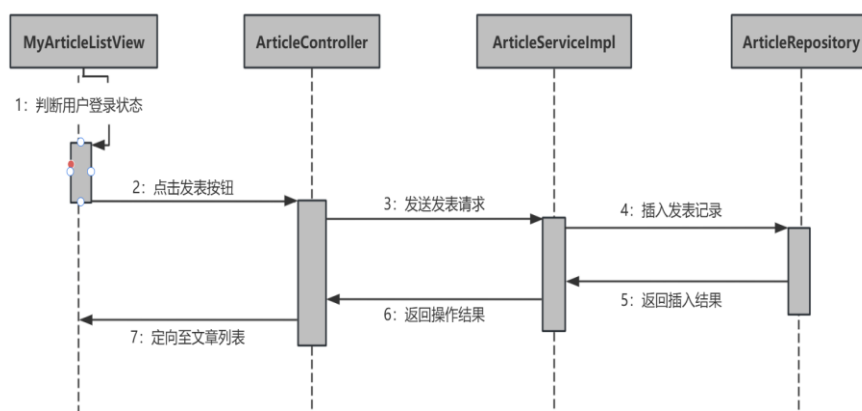


图 3-8 文章功能业务图

(1) MyArticleListView

用户在撰写完文章后，发送的发表请求将会被系统移送至后端，处理成功后，文章存储至数据库中，之后会定向到发表的文章板块页面，方便用户验证是否发表成功。除此之外用户也可以删除文章。

(2) ArticleController

文章控制类，主要负责与文章页面相互通信，接收文章方法。

(3) ArticleServiceImpl

文章服务类，主要负责为文章控制类提供发表功能实现，并调用数据访问类中的方法以完成收藏流程。

(4) ArticleRepository

数据访问类负责与数据库建立连接，创建数据操作方法。

4 股票分析网站系统实现

4.1 系统技术实现

介绍开发网站所需的软件环境，如 Python、Flask、数据库管理系统等，说明环境搭建的步骤和注意事项。

4.1.1 Flask 简介

Flask 是基于 Python 编写的轻量级 Web 应用框架。Flask 基于 Werkzeug WSGI 工具包和 Jinja2 模板引擎能够快速构建 Web 应用程序^[10]。采用 WSGI 基础架构框架（Werkzeug）实现请求路由分发与响应优化处理流程，结合模板化开发模式（Jinja2）通过数据变量注入机制完成服务端动态渲染，构建 MVC 架构的核心处理链路。在股票数据分析系统中，Jinja2 可以根据用户的查询请求，将相应的数据动态地渲染在网页上。

Flask 的设计理念是简洁、灵活和可扩展性。采用松耦合架构设计，Flask 框架支持可配置的组件集成方案，开发者可根据项目特征灵活组合功能模块，这种轻量级扩展机制显著提升了开发迭代效率与系统定制适配性。在开发股票数据分析系统时，开发者可以根据数据处理和可视化的需求，选择合适的 Python 库，比如 Pandas 等用于数据处理，plotly 等用于数据可视化，且不用担心受到框架的限制。

Flask 的路由系统是其核心功能之一，基于装饰器的路由配置机制采用声明式编程范式，通过 URI 模式与业务逻辑的显式绑定，实现符合 RESTful 接口规范的请求分发路径定义，并将其与相应的处理函数关联起来。

4.1.2 CSS 简介

CSS 即层叠样式表，是一种选择语言，可以直接从浏览器执行，无需编译，用于控制网站的外观^[11]。前端开发中，CSS 作为样式层技术，通过定义元素布局规则及视觉呈现参数，实现界面设计的标准化与视觉优化，提升用户的浏览体验。在股票数据分析系统中，CSS 可以将网页内容以一种舒适、美观的方式呈现给用户，因此，在网站开发中 CSS 起着至关重要的作用。开发者还可以通过

CSS 来设置字体的样式、大小、颜色和粗细等。以及通过动画效果提升网页的流畅感。

4.1.3 Mysql 数据库简介

MMYSQL 是应用最广泛的关系数据库管理系统之一，它具有高性能、易部署、易使用、数据存储方便等特点^[12]。MySQL 支持标准的 SQL 语言，因此开发者可以方便地对数据进行增加、删除、修改、查询等操作。

4.2 系统首页功能实现

首页通常在网站里起着关键作用。一个好的首页会让用户知道这个网站的功能有什么。本页面顶部设有导航栏，放置网站业务的入口，并设有搜索框，用户可以通过关键字和股票代码来搜索相关信息或股票数据信息。下面则设有文章板块的入口。首页如图 4-1 所示。

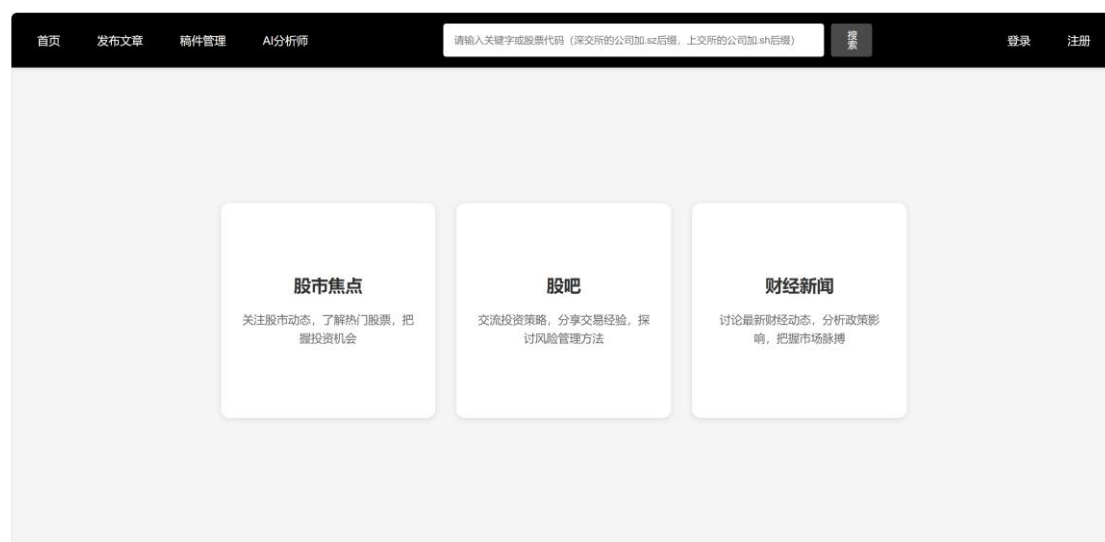


图 4-1 系统首页

4.3 用户模块实现

4.3.1 用户注册功能模块

用户注册功能模块是用户使用本股票数据分析网站的第一步，其设计旨在确保用户能够便捷、安全地完成注册流程。在页面布局上，采用简洁清晰的设计风格，将注册表单放在页面中心位置，突出显示各个必填字段，如用户名、密码、确认密码、邮箱和验证码等。为了使用户清楚的知道如何填写信息，因此每个字段都配有清晰的提示文本，来告知用户需要输入的信息和信息格式。用户按要求

填写完毕后，点击“注册”按钮即可完成注册。用户若是已经注册过账号，可点击下方的蓝字来跳转到登录页面。页面如图 4-2 所示。

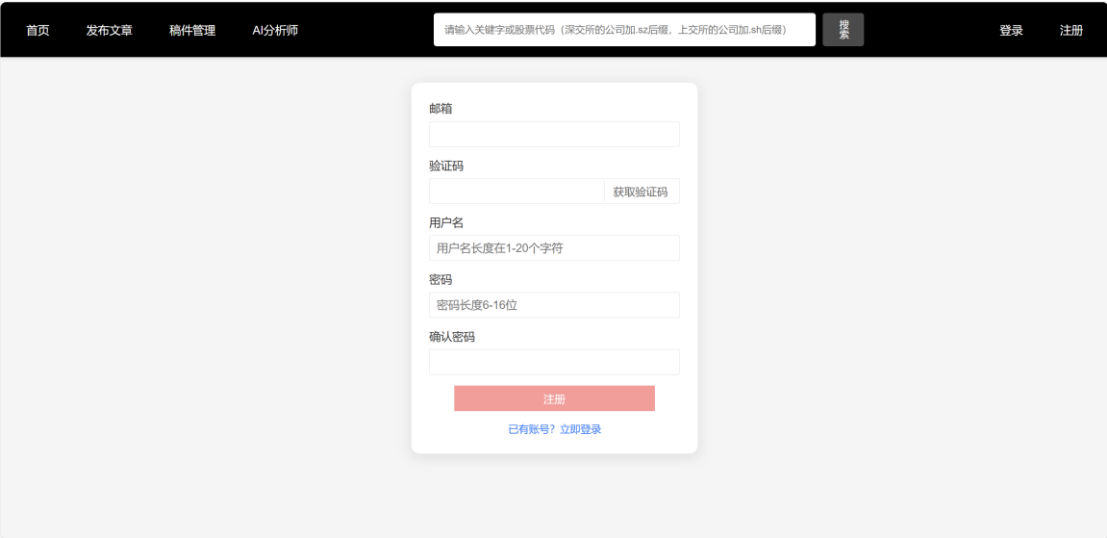


图 4-2 注册页面

4.3.2 用户登录功能模块

用户登录功能模块是用户进入本股票数据分析网站的入口，其设计注重安全性和便捷性。在页面布局上，采用中心化布局策略，身份认证模块位于中心区域，包括邮箱，密码输入框及登录按钮。用户提交信息后，通过表单验证即可成功登录。未注册用户可通过下方蓝字文本链接实现跨模块跳转。页面如图 4-3 所示。

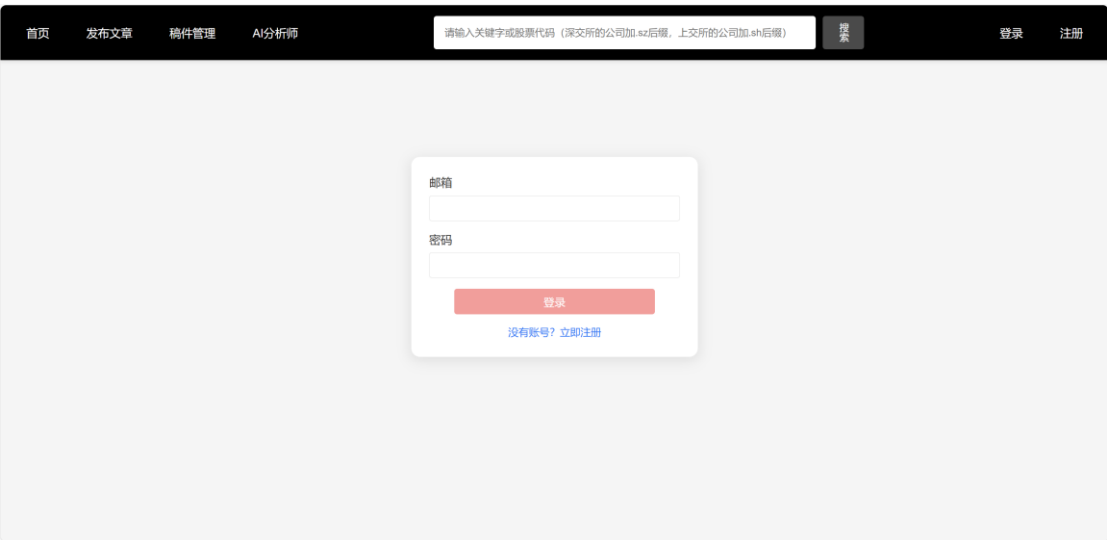


图 4-3 登录页面

4.3.3 文章功能模块

文章功能模块是为用户提供股票相关资讯和分析文章的重要功能，其设计注重内容展示的清晰性和用户阅读的舒适性。在页面布局上，文章标题以较大的字体显示在页面顶部，突出文章的主题。文章的发布时间、作者等信息则显示在标题下方，让用户能够了解文章的基本背景。文章内容区域采用简洁的排版，段落分明，字体大小适中，行间距和字间距设置合理，以提高用户的阅读体验。在页面的底部，还提供了评论区域，方便用户进一步讨论。页面如图 4-4 所示。

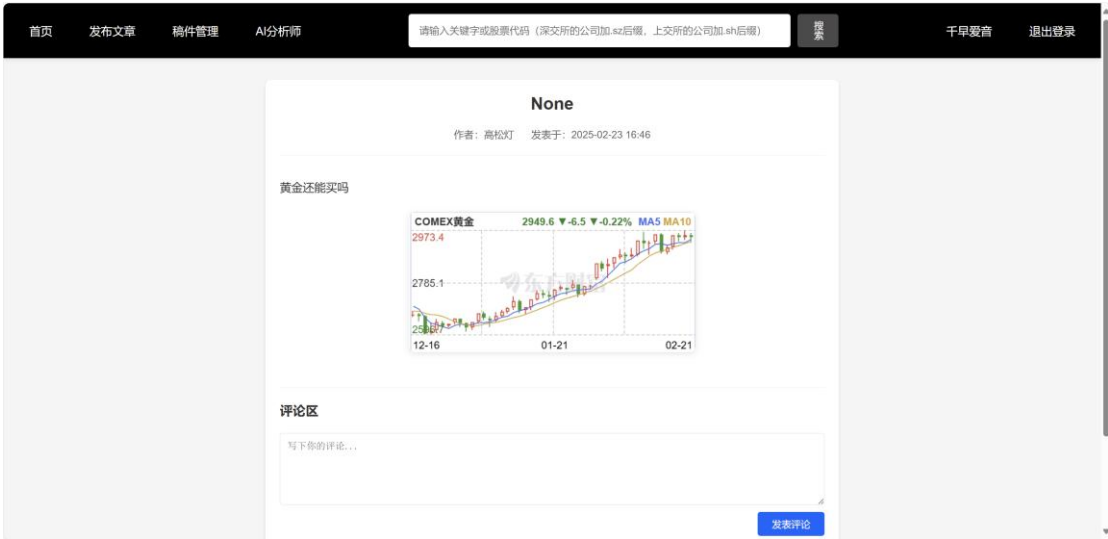


图 4-4 文章页面

4.3.4 发布文章功能模块

发表文章功能模块是用户提供分享观点和分析的平台，其设计注重用户创作的便利性。在页面布局上，表单上方是选择发表到哪个板块，下面是要发表的文章的标题输入栏和内容输入栏，点击内容右下角的图标可以为文章插入图片。订单页面如图 4-5 所示。

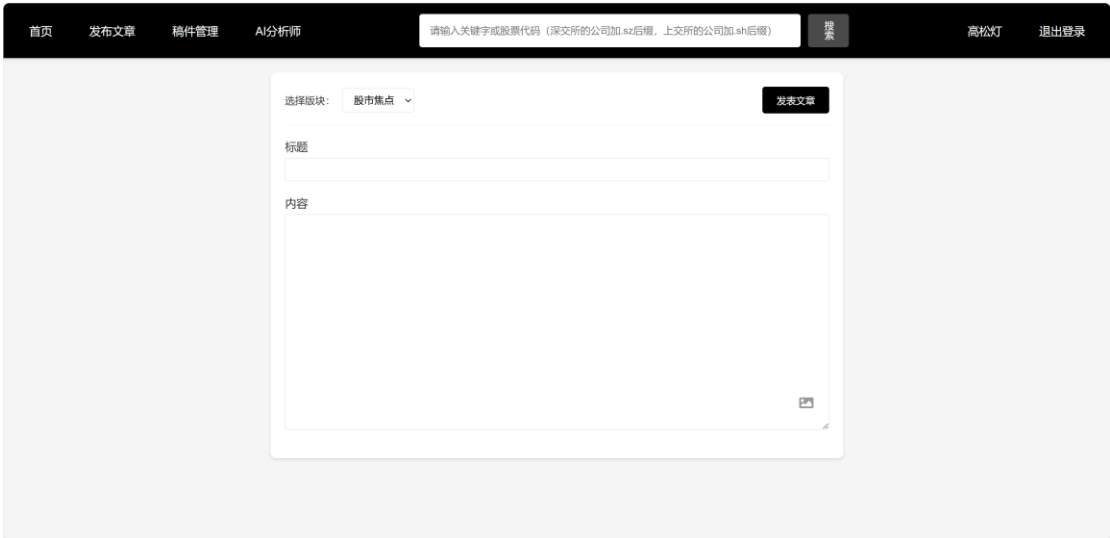


图 4-5 发表文章页面

4.3.5 稿件管理功能模块

功能模块是为用户提供对自己发表的文章进行管理的功能，其设计注重操作的安全性和便捷性。在页面布局上，在内容管理界面配置可操作控件，用户可通过预设的删除功能入口删除文章，为防止用户误触，系统自动生成二次确认弹窗提示操作不可逆性，完成最终执行指令的验证确认。同时设置了选择哪个板块的文章，方便用户快速查找到目标文章。稿件管理页面如图 4-6 所示。



图 4-6 稿件管理页面

4.3.6 论坛功能模块

论坛功能模块是股票数据分析网站中促进用户之间交流和互动的重要平台，

其设计旨在营造一个活跃、有序的交流环境。相比于另外两个版块，论坛的界面更加生动，信息更加全面，不用进入文章详情页便可知道全部信息。论坛页面如图 4-7 所示。



图 4-7 论坛页面

4.3.7 评论功能模块

用户发表评论功能模块是促进用户之间交流和互动的重要功能，其设计注重用户操作的便捷性和评论内容的管理。在页面布局上，评论输入框放在文章详情页面的底部，用户在阅读文章后可随意留言。输入框下边设置了“发表评论”按钮，用户输入评论内容后点击该按钮即可提交评论。在评论展示区域，按照评论的时间顺序，从最新开始，依次显示用户发表的评论，附带发表时间。评论的最右边设置了删除按钮，且只有评论发布者可以看到，点击即可删除自己发布的评论。评论页面如图 4-8 所示。

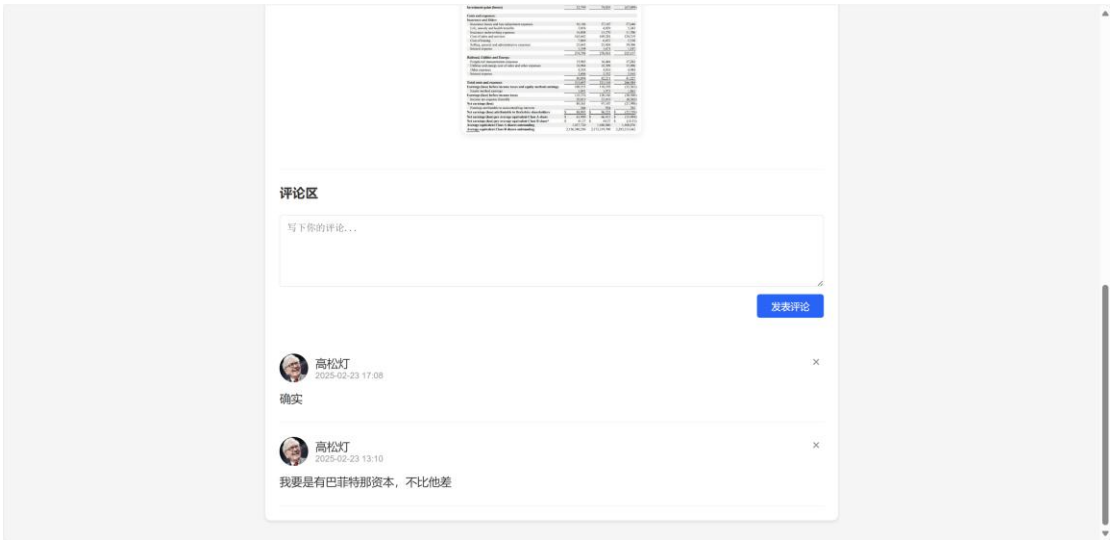


图 4-8 评论页面

4.3.8 AI 分析师功能模块

AI 股票分析师模块是本股票数据分析网站的核心特色功能，其设计旨在利用人工智能技术为用户提供智能化的股票分析和投资建议。在页面布局上，该模块设置了专门的入口，方便用户快速进入。进入模块后，首先展示一个简洁明了的交互界面，用户可以在输入框中输入任何想问的有关金融方面的问题。同时网站会记录用户和 AI 的对话历史。AI 分析师页面如图 4-9 所示。



图 4-9 AI 分析师页面

4.3.9 搜索功能模块

搜索功能模块是股票数据分析网站中帮助用户快速定位所需信息的重要工具，其设计注重搜索的准确性和高效性。在页面布局上，搜索框位于网站的顶部

导航栏的中间位置。搜索框旁边设置“搜索”按钮，当用户输入关键词后点击该按钮即可触发搜索操作并跳转到搜索结果页面。搜索结果页面以列表形式展示与关键词相关的文章。搜索页面如图 4-10 所示。



图 4-10 搜索页面

当用户输入股票代码时，点击搜索后显示该股票的数据图。用户可以点击右侧的按钮来选择显示该股票的哪些数据，通过拖动底部滑块或点击顶部的时间按钮来选择时间范围。股票数据图页面如图 4-11 所示。



图 4-11 股票数据图页面

5 系统测试

5.1 测试目的

软件开发时，软件测试是保障软件质量的关键^[13]。采用多维度质量验证流程，识别系统在功能实现、性能指标及安全防护等层面的潜在缺陷，为后续迭代优化建立数据支撑，从而保障系统能够稳定、高效地运行，为用户提供优质的服务。本次测试重点度量系统的性能，通过实施测试验证股票数据分析系统是否符合用户需求^[14]。

5.2 测试方法

在股票数据分析系统的测试环节中，首先通过功能测试验证系统核心模块的运行逻辑。其次，为提升其应用效果，需要对 Web 软件性能参数进行测试^[15]。采用压力测试验证系统在高负载场景下的运行效能，重点监测请求响应时效、数据处理能力及资源调度效率。采用自动化工具构建多用户并发访问模型，实时记录系统在峰值压力下的平均与最大响应时长，确保服务请求的及时处理能力。

测试用例

5.3.1 文章功能测试

测试要点：发布文章。

测试路径：发布文章页面，输入要发布的内容。

测试结果：页面跳转到目标版块的文章列表，发布成功；不跳转，发布失败。

5.3.2 注册功能测试

测试要点：邮箱，验证码，用户名，密码。

测试路径：注册页面，正确填写信息。

测试结果：页面跳转到首页，注册成功；不跳转，注册失败。

5.3.3 AI 分析师功能测试

测试要点：AI 是否回复。

测试路径：AI 分析师页面，发送消息。

测试结果：AI 回复，成功；不回复，失败。

5.3.4 搜索功能测试

测试要点：搜索结果

测试路径：在搜索框里输入关键字。

测试结果：页面跳转到搜索结果页面，成功；不跳转，失败。

5.4 系统测试结果

1. 文章功能测试结果

文章功能测试结果页面如图 5-1 所示。



图 5-1 测试结果

2. 注册功能测试结果

注册功能测试结果页面如图 5-2 所示。

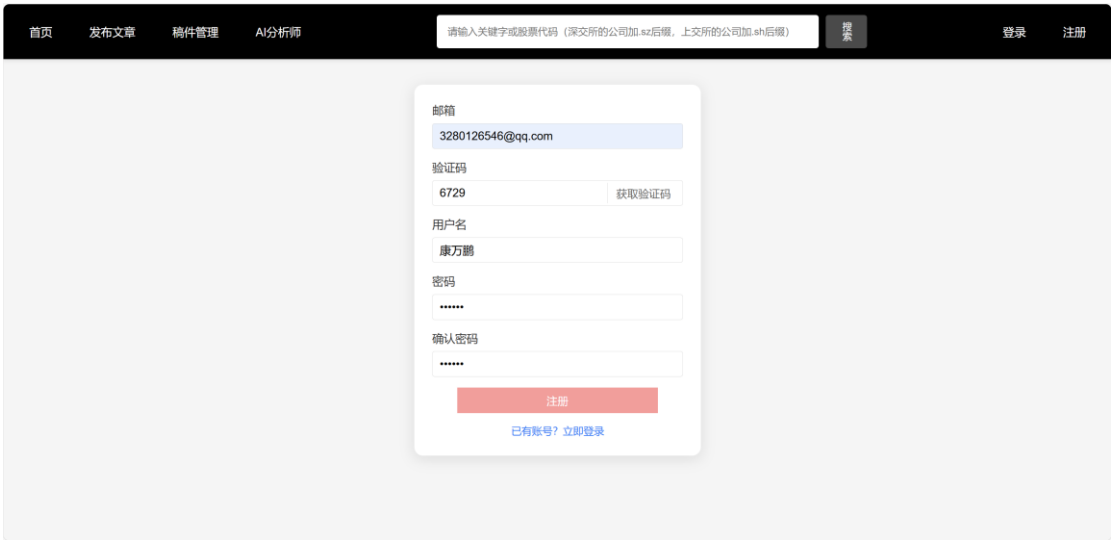


图 5-2 测试结果

3. AI 分析师功能测试结果

AI 分析师功能测试结果页面如图 5-3 所示。



图 5-3 测试结果

4. 搜索功能测试结果

搜索功能测试结果页面如图 5-4 所示。



图 5-4 测试结果

6 结 论

在完成此次毕业设计的过程中,充满着挑战和困难,但攻克问题后的成就感,深深地鼓舞着我继续前进。选题后,刚开始的阶段,有些迷茫,不知道该做些什么,怎么做,但通过亲自查阅资料,确定了整体方向和框架后,随着不断探索和学习,问题便迎刃而解。通过此次实践,本人对网页开发和 python 编程语言有了更深层次的了解,同时也知晓了市面上的主流编程软件,独立思考和解决问题的能力也得到了充分锻炼。

尽管本系统取得了一定的成果,但仍存在一些不足之处。在用户体验方面,虽然系统的界面设计简洁直观,但在一些细节上还可以进一步优化。部分操作流程可以进一步简化,提高用户的操作效率;图表的交互性还可以进一步增强,方便用户进行数据的深入分析。

在未来的研究中,可以对用户进行问卷调查和访谈,通过倾听用户反馈,针对性地优化、完善系统体验,来让用户满意。可以优化操作流程,减少不必要的步骤,提高系统的响应速度;增强图表的交互功能,如增加数据筛选、动态更新等功能,使用户能够更灵活地分析数据。

致 谢

在完成这篇关于基于 Flask 的股票数据分析网站的论文过程中,我得到了许多人的帮助与支持,在此,我想向他们表达我最诚挚的感谢。

我要衷心感谢我的导师,是您的悉心指导和耐心解答,让我在研究的道路上少走了许多弯路。从论文的选题、构思到撰写、修改,每一个环节都离不开您的辛勤付出。您严谨的治学态度、渊博的专业知识和敏锐的学术洞察力,都深深地影响着我,激励着我不断前进。在我遇到困难和挫折时,您总是给予我鼓励和支持,让我坚定信心,克服困难。您的教诲将成为我人生中宝贵的财富,我将永远铭记在心。

我还要感谢我的朋友们,感谢你们在我忙碌的学习和研究生活中,给予我关心和陪伴。在我为论文绞尽脑汁时,你们耐心地听我倾诉,为我提供建议和帮助。你们的鼓励和支持,让我在紧张的学习氛围中感受到了温暖和力量。

参考文献

- [1]何剑,许芳.金融科技发展的股票市场系统性风险研究[J].统计与信息论坛,2024,39(03):40-52.
- [2]陈晓伟.基于时间序列聚类分析的股票数据分析系统研发[D].厦门大学,2019.DOI:10.27424/d.cnki.gxmd.2019.001368.
- [3]王朝辉.基于 Flask 框架的测试集成系统设计与实现[J].科技创新与应用,2024,14(33):115-118.DOI:10.19981/j.CN23-1581/G3.2024.33.028.
- [4]田胜男.基于 Flask 的智能小区物业管理系统设计与实现[D].华东师范大学,2022.DOI:10.27149/d.cnki.ghdsu.2022.003638.
- [5]沈云芝.基于多网融合技术的智慧医院计算机网络设计[J].数字技术与应用,2024,42(06):74-76.
- [6]温娅娜,袁梓梁,何咏宸,等.基于 Python 爬虫技术的网页解析与数据获取研究[J].现代信息科技,2020,4(01):12-13+16.DOI:10.19850/j.cnki.2096-4706.2020.01.005.
- [7] ResearchAndMarkets.com Releases Report: South America Frozen Desserts Market[J]. Manufacturing Close - Up, 2020.
- [8]陈芳.基于 MySQL 数据库的数据录入系统设计研究[J].科技资讯,2024,22(20):35-37.DOI:10.16661/j.cnki.1672-3791.2405-5042-7194.
- [9]丁智斌,石浩磊.关系数据库设计与规范化[J].计算机与数字工程,2005,33(2):114-116.
- [10]杨硕,史亚平.基于 Python+Flask 的在线考试系统设计与实现[J].电脑知识与技术,2025,21(02):47-49+56.DOI:10.14004/j.cnki.ckt.2025.0046.
- [11]周春吟.HTML5 与 CSS 3 在 Web 前端开发中的应用研究[J].信息与电脑(理论版),2021,33(21):32-34.
- [12]陈杰,方国才,方水波.基于 MySQL 的多地多中心系统架构研究[J].机电工程技术,2025,54(03):175-181.
- [13]景奕昕.基于 AI 技术的软件测试系统研究[J].高科技与产业化,2024,30(11):39-40.
- [14]千瑾璐.基于全局性能测试模型的 Web 应用系统性能测试研究与应用[D].华南理工大学,2020.DOI:10.27151/d.cnki.ghnlu.2020.002075.
- [15]周健,曹晓龙,吴琦.Web 软件性能参数自动化测试方法设计[J].电子设计工程,2023,31(16):112-115+120.DOI:10.14022/j.issn1674-6236.2023.16.023.

大连外国语大学

本科生毕业论文(设计)

大学本科毕业论文（设计）

诚信承诺书

本人郑重声明：本人所提交的本科毕业论文（设计）《基于 Flask 的股票数据分析系统》（中文）》

是本人在指导教师指导下独立研究、写作的成果，论文中所引用他人的无论以何种方式发布的文字、研究成果，均在论文中加以说明。

本论文和资料若有不实之处，本人将承担一切相关责任。

论文作者签名：康石鹏

2025年 3 月 26 日